# 中南大学考试试卷

2011 — 2012 学年 2 学期　　时间 95 分钟　　2012 年 05 月 09 日

流体力学 课程　　40 学时　　2.5 学分　　考试形式：闭 卷

专业年级：土木 2010 级　　总分 100 分　　占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

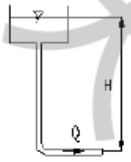
## 一、是非题（本题 11 分，每小题 1 分）

1.在连续介质假设的条件下，流体中各种物理量的变化是连续的。（ ）

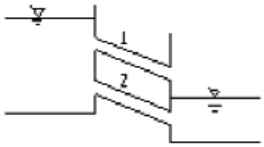
2.尽管实际流体静止时粘滞内摩擦切应力 τ 为零，但此时流体仍具有粘滞性。（ ）

3.液体绝对静止时，等压面是由压强相等的点所构成的平面。（ ）

4.如图所示水箱下等直径管道出流，在恒定流情况下，管中各断面的流速相等。（ ）




4 题图




7 题图

5.两根管道直径不等、流速不同，一管输油，另一管输水，所以临界雷诺数不相等。（ ）

6.边壁是否水力光滑，不仅取决于其表面的粗糙突起程度，也取决于粘性底层的厚薄。（ ）

7.图示两根完全相同的长管道，只是安装的高度不同，所以两管的流量相等。（ ）

8.长管是指不计算沿程水头损失和流速水头的管道。（ ）

9.按照运动要素是否随流程变化，非恒定的管流与明渠流均可分为均匀流与非均匀流。（ ）

10.临界底坡 $i_k$ 与渠道的实际底坡 $i$ 无关。（ ）

## 二、选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

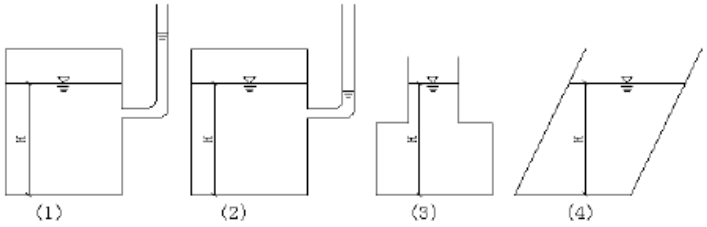
1.下面关于流体粘性的说法中，不正确的是（ ）

A. 粘性是流体的固有属性　　B. 粘性是在运动状态下抵抗剪切变形速率能力的量度

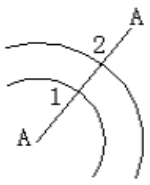
C. 粘性随着温度的升高而减小　　D. 粘性具有传递运动和阻碍运动的双重性

2.图中四个容器内的水深 H 和底面积 A 均相等，则容器底面流体静压力最小的是（ ）

A.（1）　　B.（2）　　C.（3）　　D.（4）




2 题图




3 题图

3.图示为一水平弯管，管中流量不变，在过水断面 A–A 内外两侧的 1、2 两点处各装一根测压管，则两测压管水面的高度 $h_1$ 与 $h_2$ 的关系为（ ）

A. $h_1>h_2$　　B. $h_1=h_2$　　C. $h_1<h_2$　　D. 不确定

4. 液流运动的方向一定是（ ）

A. 从高处流向低处　　B. 从压强大处流向压强小处

中南资料部分

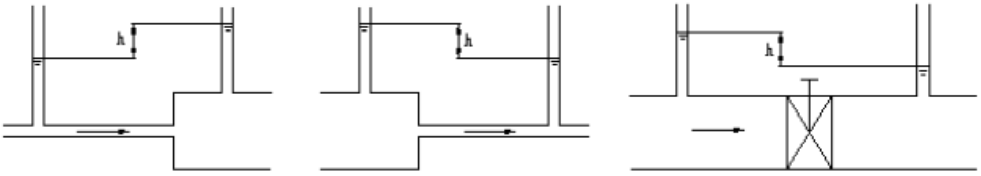
C. 从流速大处流向流速小处　　D. 从总水头大处流向从总水头小处

5.两根直径 $d$、长度 $l$、管壁当量粗糙度 $\Delta$ 都相同的工业管道，一根输热水，一根输冷水，若两管雷诺数相等，则沿程水头损失 $h_f$　　（　）

A. $h_{f热水} > h_{f冷水}$　　B. $h_{f热水} < h_{f冷水}$　　C. $h_{f热水} = h_{f冷水}$　　D. 不能确定

6.在不计沿程水头损失时，图示两根测压管的水面高差 $h$ 代表局部水头损失的是　　（　）

A. 图（a）　　B. 图（b）　　C. 图（c）　　D. 都不对




(a) 突然扩大　　(b) 突然缩小　　(c) 阀门

7.管道断面面积均为 $A$，断面形状分别为圆形、方形和矩形，其中水流为恒定均匀流，水力坡度 $J$ 相等，如果沿程阻力系数 $\lambda$ 也相等，则三者的边壁切应力 $\tau_0$ 及流量 $Q$ 的相互关系如下　　（　）

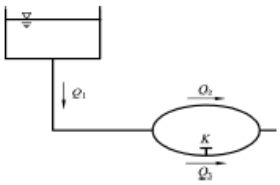
A. $\tau_{0圆} > \tau_{0方} > \tau_{0矩}$；$Q_{圆} > Q_{方} > Q_{矩}$　　B. $\tau_{0圆} < \tau_{0方} < \tau_{0矩}$；$Q_{圆} > Q_{方} > Q_{矩}$

C. $\tau_{0圆} > \tau_{0方} > \tau_{0矩}$；$Q_{圆} < Q_{方} < Q_{矩}$　　D. $\tau_{0圆} < \tau_{0方} < \tau_{0矩}$；$Q_{圆} < Q_{方} < Q_{矩}$

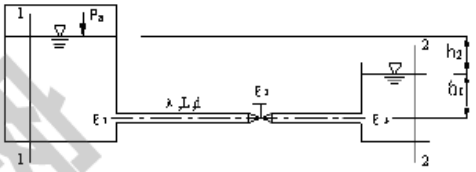
8.如图，并联管道阀门 $K$ 全开时各段流量为 $Q_1$、$Q_2$、$Q_3$，现关小阀门 $K$，其它条件不变，流量的变化为　　（　）

A. $Q_1$、$Q_2$、$Q_3$ 都减小　　B. $Q_1$ 减小，$Q_2$ 不变，$Q_3$ 减小

C. $Q_1$ 减小，$Q_2$ 增加，$Q_3$ 减小　　D. $Q_1$ 不变，　$Q_2$ 增加，$Q_3$ 减小




8 题图




9 题图

9. 如图所示的 1—1、2—2 两断面间短管的水力计算基本公式采用 $Q=\dfrac{1}{\sqrt{\sum\zeta+\lambda\dfrac{l}{d}}}A\sqrt{2gH_0}$ 时，则公式中的 $H_0$ 是（$p_1$ 为相对压强）　　（　）

A. $H_0=h_1+h_2$　　B. $H_0=h_2+\dfrac{p_1}{\rho g}$

C. $H_0=h_1+h_2+\dfrac{p_1}{\rho g}$　　D. $H_0=h_2+\dfrac{p_1-p_a}{\rho g}$

10.有一矩形断面渠道，底坡 $i$、糙率 $n$ 和过水面积 $A$ 均已给定，在下列断面尺寸方案中，设计方案（　）的过流能力最大

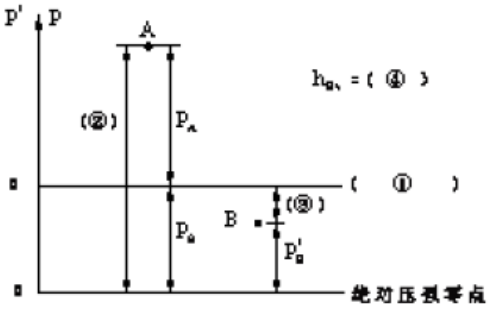
A. b=4.5m，h=1.0m　　B. b=2.25m, h=2m　　C. b=3m，h=1.5m　　D. b=2.5m, h=1.8m

## 三、填空题（本题 20 个空，共 35 分，无说明处每空 2 分）

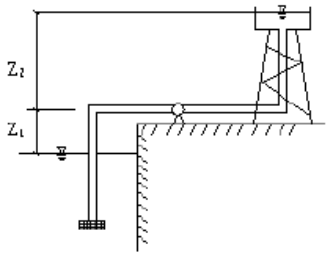
1. 一盛水封闭容器从空中自由下落时，水体质点所受的单位质量力为_____。

2. 已知流场 $u_x = 2t + 2x + 2y$, $u_y = t - y + z$, $u_z = t + x - z$。可知这是_____元（维）流动，是_____流（填恒定流、非恒定流），是_____流（填均匀流、非均匀流），流场中点（1,1,1）在 $t=1$ 时的加速度 $a_y$=_____ $m/s^2$（本题前 3 空每空 1 分，后 1 空 2 分，共 5 分）。

3. （本题答案按编号写在答题纸上，每空 1 分，共 4 分）。




3 题图




6 题图

4. 输送石油的圆管直径 d＝0.2m，流量 Q＝0.04m$^3$/s，运动粘滞系数 ν＝1.6cm$^2$/s，则沿程损失系数 $\lambda$=_____。（本题 4 分）

5.只有途泄流量管道的水头损失是相同数量通过流量管道的水头损失的_____倍。

6.如图所示，水泵的扬程 $H_t$=_____。

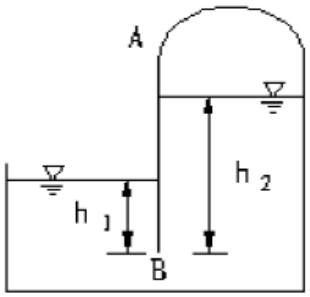
7.只有顺坡渠道中才可能出现明渠均匀流的原因是_____。

8.某矩形排水沟宽 B=5m，深 h=3m，粗糙系数 n=0.014，设计流量 Q=20m$^3$/s，发生均匀流时底坡为 $i$=_____‰，临界水深 $h_k$=_____$m$，弗劳德数 $F_r$=_____，为_____流。

9.断面单位总能 $E$ 与断面比能 $E_S$ 的联系是 $E$=_____（写出表达式即可）；区别是 1. _____；2. _____。

## 四、作图题（本题 5 分）

绘出图中平面 AB 面上的流体静压强分布图，并标明压强的大小。




四题图




五题第 1 小题图

## 五、简答题：下列 2 个题目中任选一个回答。（本题 10 分）

1. 在“流动现象演示实验”（设备挂在墙上）中，仪器巧妙地采用水流中掺气泡的方法直观的显现了管流、射流、明渠流中的多种流动现象。试回忆实验中观察到的是流线还是迹线？怎样观察到流线和迹线？怎样直观地观察各边壁突变处的局部水头损失大小？在其它条件相同的情况下根据你的观察判断以下 5 组不同边壁突变处的局部水头损失大小（组内比较）；并简要分析为什么文丘里流量计一般设计成进口渐缩段较短、出口渐扩段较长的形式（如上图）？

（1）圆管突扩、圆管突缩（此时 $\frac{A_{小}}{A_{大}}<\frac{1}{2}$）

（2）直角型弯道、圆弧形弯道

（3）30°、45°、90°转弯

（4）圆管渐扩、圆管渐缩

（5）分叉水流、汇合水流

2. 我们知道正压（压强大于大气压强）情况下测压管一般如图 1 所示开口朝上正置，当测点压强逐渐减小时测压管水柱高度 $h$ 随之减小，若测点压强小于大气压强，正置测压管不但不能测出 $A$ 点的压强，反而会将空气灌入容器，若要测得 $A$ 点的压强，应将测压管倒置并插入液体中（如图 2）。

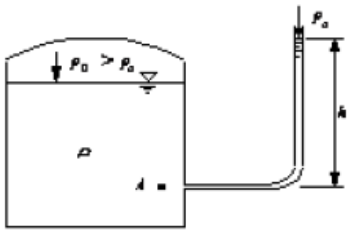


图 1

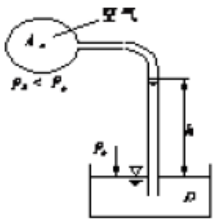


图 2

虹吸演示实验装置如图 3 所示，①~③及⑧号测压管正置，其中③、⑧号测压管分别与进水池、出水池相连，两个⑨号测点直接相连没有接测压管，④~⑦号测压管倒置。通过理论学习我们知道虹吸管内肯定出现真空，试分析此时为什么①、②号测压管还可以正置而不会进气？此时管上②测点的真空大小应如何测读？④~⑦测点哪点的真空度最大？

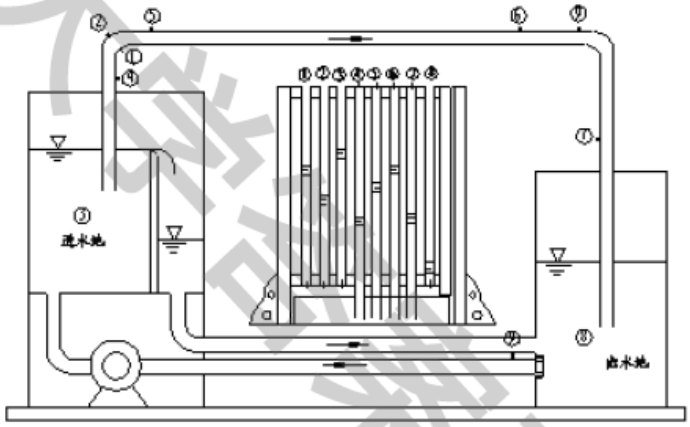
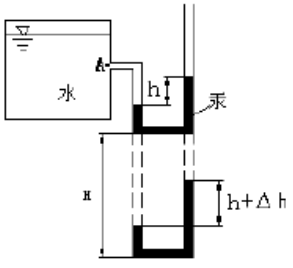


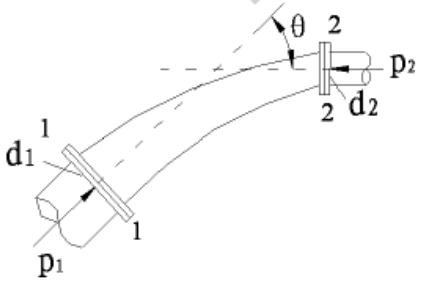
图 3

## 六、计算题（本题共 2 小题，共 20 分）

1. 如图用 U 形水银测压计测量 A 点的静水压强，其读数为 $h$，令 A 点压强保持不变，将 U 形管下降高度 $H$，则水银测压计读数放大为 $h+\Delta h$，试证明 $\Delta h=\dfrac{H}{13.1}$（水银密度为 13600kg/m$^3$）。（本题 6 分）




1 题图




2 题图

2.水流由直径 $d_1$=0.2m 的大管经一渐缩的弯管流入直径 $d_2$=0.15m 的小管，管轴中心线在同一水平面内，大管与小管之间的夹角 θ=60°，已知通过的流量 Q=0.1m$^3$/s，转弯进口处大管中心压强 $p_1$=120kPa，若水头损失 $h_w=2\dfrac{v_1^2}{2g}$，求水流对弯管的动水压力。（本题 14 分）

（2）（1,1）点的速度为　　$u_x = 5\text{m/s}, u_y = -5\text{m/s}$，

速度矢量为　　$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = 7.07\text{m/s}$（2 分）

（3）设 $p_0$ 为驻点（$u_0$=0）的压强，则由不可压缩理想流体的能量方程得

$$p_0 = p + \rho\frac{u^2}{2} = 10^5 + 1000 \times \frac{50}{2} = 1.25 \times 10^5 \text{Pa}$$（2 分）

2.（本题 7 分）在拖曳池中做船模试验，船模比例尺为 1/50，实船的航速为 25km/h，假设流动重力或粘性力起主导作用，试计算船模速度应为多少才能保证动力相似，方案是否可行？

解：重力起主导作用：Frn=Frm，g 相同，（1 分）则

$$v_m = v_n\sqrt{\frac{l_m}{l_n}} = 25/\sqrt{50} = 3.54\text{km/h}$$（2 分）

粘性力起主导作用：Ren=Rem，ρ、μ 相同，（1 分）则

$$v_m = v_n\frac{l_n}{l_m} = 1250\text{km/h}$$（2 分）

这样高的速度实际上难以实现，所以此方案不可行，第一个方案可行。（1 分）

3.（本题 6 分）流体通过水平毛细管的流量 $Q_V$ 与管径 $d$、动力粘度 $\mu$、压强梯度 $\Delta p/l$ 有关，试用瑞利法导出流量的表达式。

解：　　令　　$Q_V = k\mu^{x1}d^{x2}(\frac{\Delta p}{l})^{x3}$（1 分）

$$[Q_V] = [\mu]^{x1}[d]^{x2}[\frac{\Delta p}{l}]^{x3}$$（1 分）

$$[L^3T^{-1}] = [ML^{-1}T^{-1}]^{x1}[L]^{x2}[ML^{-2}T^{-2}]^{x3}$$（1 分）

M：0=$x1$+$x3$，　L：3=-$x1$+$x2$-2*$x3$，　T：-1=-$x1$-2*$x3$（1 分）

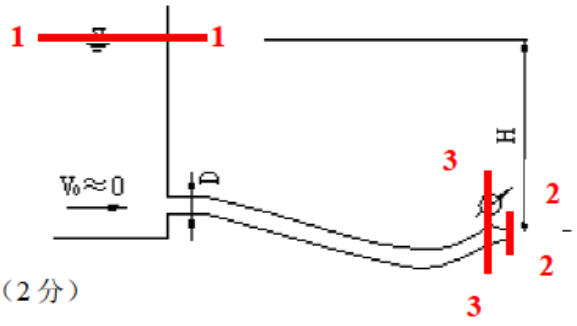
$x1$=-1；$x2$=4；$x3$=1（1 分）

$$Q_V = k\frac{d^4}{\mu}(\frac{\Delta p}{l})$$（1 分）

4.（本题 13 分）如图从水箱接一橡胶管道及喷嘴，橡胶管直径 D=7.5cm，喷嘴出口直径 d=2.0cm，水头 H=5.5m，由水箱至喷嘴出口的水头损失 $h_l$=0.5m。用压力表测得橡胶管与喷嘴接头处的压强 p=4.9N/cm$^2$。行近流速 $v_0 \approx 0$，取动能、动量修正系数均为 1。

（1）计算通过管道的流量 Q；

（2）如用手握住喷嘴，需要多大的水平力？方向如何？




解：对 1-1、2-2 列能量方程　　$5.5 = \frac{v_2^2}{2g} + 0.$

得　$v_2$=9.9m/s　　（3 分）

由连续方程　$v_3 = v_2(d/D)^2$=0.704m/s　（2 分）

$Q = \pi d^2 v_2/4$=0.0031m$^3$/s　（1 分）

列动力方程　$\rho Q(v_2 - v_3) = P_3 - P_2 - F'$　（2 分）

其中　$P_3 = p \cdot \frac{\pi}{4}D^2 = 49 \times 10^3 \times \frac{\pi}{4} \times 0.075^2 = 216.4\text{N}$（2 分）　$P_2$=0　（1 分）

则　$F' = P_3 - \rho Q(v_2 - v_3) = 216.4 - 1000 \times 0.0031 \times (9.9 - 0.704) = 187.9\text{N}$　（2 分）

用手握住喷嘴，需要 187.9N 的水平力，方向水平向左。（2 分）

**六、实验问答题**（共 4 分）

医院里打点滴的吊瓶为什么液位从满到浅变化，但供液滴数却始终不随时间变化。静压强实验仪也是使用该原理来实现正压和负压时的压强测试。

解：原因是利用进气的作用，使进气管出口处始终保持为大气压强，，即瓶中进气管的出口处水平面为压强等于大气压强的等压面，不受瓶中液位高低影响，其实就相当于是液位保持在出口处的敞口瓶供液，供液流量必定不变。

大学答案帮手